Одночлени на одній сторінці

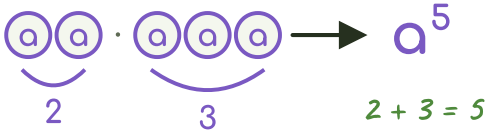


Привіт! Ми з Булею, Голочкою і Безгладком намалювали все головне про одночлени. Стрілочки підкажуть, що з чим робити.

Згадаймо степені 1

Степінь — коротший запис множення: $a^3 = a \cdot a \cdot a$. Множимо степені — **показники додаємо**.

$a^2 \cdot a^3 =$



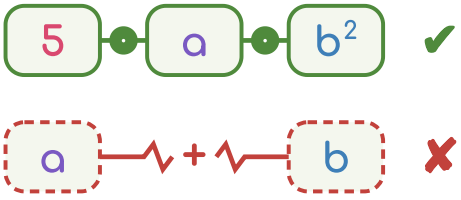
$(a^2)^3 = a^2 \cdot a^2 \cdot a^2 = a^6$

показники множимо: 2 · 3 = 6

Що таке одночлен 2

Одночлен — це добуток чисел, змінних і їхніх степенів. Тільки множення, жодних + чи −.

тримаються за руки множенням



плюс розриває ланцюжок

Теж одночлени: **7**, **x**, **y³**, **−ab**, навіть **0**. Мінус перед числом — можна, це частина числа.



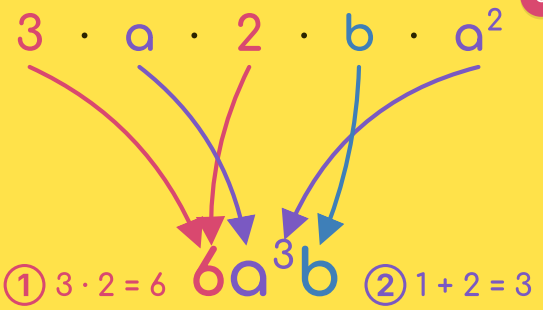
Одночлен — як ми з Понею, коли тримаємось за лапки. Плюс між нами — і ми вже дві окремі свинки!

Головне: стандартний вигляд 3

① Усі числа перемнож і постав уперед. ② Однакові літери збери в одну: показники додай.



Число — уперед, кожна літера — лише один раз. Як у мене в шафі!



Коефіцієнт 4

Число спереду одночлена в стандартному вигляді. Якщо числа не видно — там ховається 1.

коефіцієнт

$-2{,}5x^2y$

коефіцієнт = −2,5

$1a^2b$

коефіцієнт 1

$-1xy$

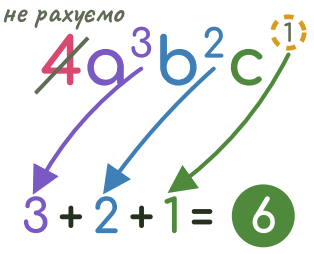
коефіцієнт −1



Невидима одиничка завжди сидить перед літерами. Іноді з мінусом!

Степінь одночлена 5

Додай показники **усіх літер**. Число спереду не рахуємо.



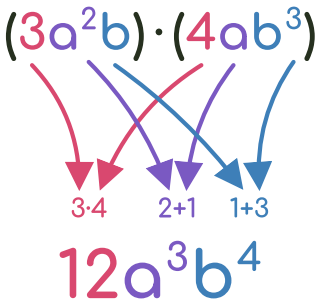
c — це c^1. Просто число (наприклад, 7) має степінь 0.

6

Множимо одночлени

Числа множимо з числами. Однакові літери об'єднуємо: **показники додаємо**.

Перевірка: степінь добутку = сума степенів множників. 3 + 4 = 7, і в $12a^3b^4$ теж 7.



7

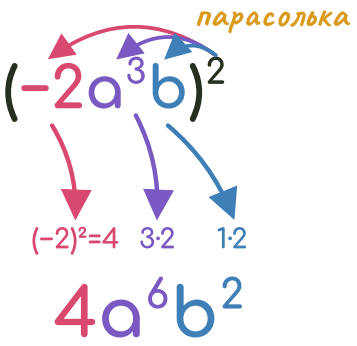
Одночлен у степені

Показник за дужкою дістається **кожному** множнику. Показники літер множимо.



Показник за дужкою — як парасолька: накриває всіх, хто всередині.

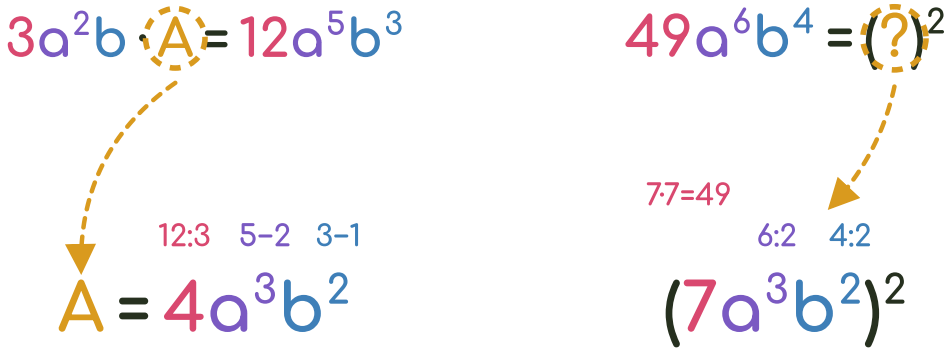
Мінус у парному степені зникає: $(-2)^2 = 4$. У непарному лишається: $(-2)^3 = -8$.



8

Задачі навпаки

Шукаєш невідомий множник — **ділимо числа, показники віднімаємо**. Шукаєш, що піднесли до квадрата, — **показники ділимо на 2**.



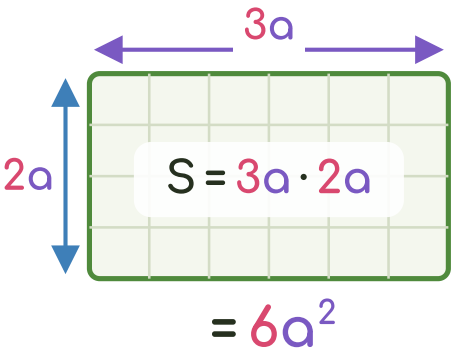
Для куба показники ділимо на 3, а число шукаємо таке, щоб число·число·число дало потрібне.

9

Одночлени в житті

Новий вольєр для Поні й Булі: довжина 3a, ширина 2a. Площа — це одночлен!

Якщо a = 1 м, площа 6 м². Якщо a = 2 м, площа 6 · 4 = 24 м².





Самоперевірка: у відповіді одне число спереду, кожна літера — один раз. Тоді все охайно, і Голочка задоволена!